Trabajo práctico Nro 7

Medición y análisis de señales con osciloscopio de almacenamiento digital (DSO).

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional

I. Integrantes y Fechas

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio	X		
Filsinger Gonzalo		X	
Leon Parfait Manuel			X
Fecha de Presentación:		08/10/2026	

II. Experimento 1

Para este primer experimento buscaremos obtener una forma de onda cuadrada para analizar.
Para ello primero calibramos la punta de prueba y luego conectamos la salida del generador de funciones a la entrada del osciloscopio.
Pondremos las siguientes configuraciones en el generador de funciones: frecuencia de 1 kHz, sin CC y con media vuelta de perilla del nivel de salida.
Ahora verificamos que el osciloscopio tenga la siguiente configuración: acople en CC, sin límite de ancho de banda, sonda en x10 y sin inversión de la señal.

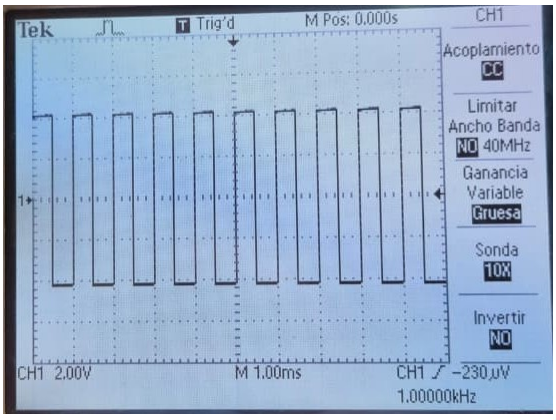


Figura 1. Señal cuadrada de 1 kHz

Ahora pondremos el menú matemático del osciloscopio y seleccionaremos la opción de FFT, para el CH1 con zoom en x1.

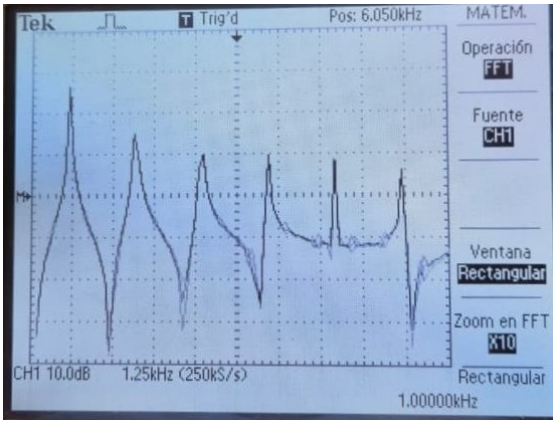


Figura 2. Espectro de la señal cuadrada

Ahora veremos el espectro de la señal de entrada, y con el control de Posición Horizontal, pondremos el espectro en el centro de pantalla para luego poner el zoom en x10 y así poder ver mejor la señal.

Las observaciones realizadas son que al poner la señal entre los modos de Adquisición de Normal - Pico y Promedio de 64 muestras, vemos que en Normal y Pico la señal fluctua mucho, mientras que en Promedio se ve más estable.

Por otro lado, si variamos en el menú matemático la ventana de Flattop - Rectangular y Hanning, vemos que en Flattop los picos de la señal se curvan, esto es optimo para tener mayor precisión en la medición de amplitud, mientras que Rectangular los picos son mas notorios y esta sirve para análisis de transitorios, y Hanning es un punto intermedio entre las dos anteriores sirve para parfa tener una mejor resolución en frecuencia.

Ahora con los Cursores propios del osciloscopio para frecuencia, mediremos las componentes espectrales de la señal, para ello seleccionaremos los siguientes ajustes:

- Modo de adquisición: Promedio
- Número de cuentas: 64
- Ventana: Rectangular

Componente Espectral	1	2	3	4	5	6	7
Frec.(Hz)	950	2.95K	5.05K	7K	8.95K	10.8K	12.95K

Cuadro I. Frecuencia de las primeras siete componentes espectrales de la señal cuadrada.

Ahora cambiamos la ventana a Flattop y con los cursores de amplitud mediremos las amplitudes de las 7 primeras componentes espectrales de la señal, al estar en dBv, para poder calcular la amplitud en V, utilizaremos la siguiente ecuación:

$$V = 10^{\frac{dBv}{20}}$$

Componente Espectral	1	2	3	4	5	6	7
dBv	11.5	1.85	-2.55	-5-35	-7.75	-9.35	-10.9
V	3.758	1.237	0.746	0.54	0.41	0.341	0.285
V^2	14.12	1.53	0.56	0.29	0.17	0.12	0.08

Cuadro II. Amplitud de las primeras siete componentes espectrales de la señal cuadrada.

Y con estos datos calculamos el valor eficaz:

$$V_{ef} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} V_i^2}$$

$$V_{ef} = \sqrt{14{,}12 + 1{,}53 + 0{,}56 + 0{,}29 + 0{,}17 + 0{,}12 + 0{,}08}$$

$$V_{ef} = \sqrt{16{,}87}$$

$$V_{ef} = 4{,}1V$$

Ahora con el multimetro medimos el valor eficaz de la señal de entrada, y comparamos con el valor calculado:

$$V_{ef(medido)} = 3{,}9V$$

III. Experimento 2

Para este experimento analizaremos la función matemática de un tren de pulsos. Para ello realizaremos los siguientes pasos:

En el generador ajustamos la señal para obtener un tren de pulsos con periodo de 1 ms, ancho de pulso de 250 μs con el nivel de salida en media vuelta de perilla.

Ahora en el osciloscopio verificamos que la señal se vea correctamente, y luego pondremos el menú matemático del osciloscopio y seleccionaremos la opción de FFT, con ventana rectangular, para el CH1 con zoom en x1.

Pondremos el modo de adquisición en Promedio, con 64 cuentas y con el control de Posición Horizontal, pondremos el espectro en el centro de pantalla para luego poner el zoom en x10 y así poder ver mejor la señal.

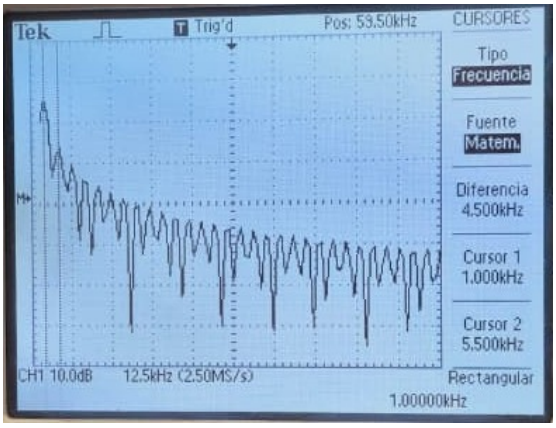


Figura 3. Espectro de frecuencia del tren de pulsos

Vemos que si cambiamos el modo de ventana a Flattop, los picos de la señal se curvan, y además se ven los valles de la señal, mientras que en Rectangular los picos son mas notorios y no se distinguen bien los valles de la señal, y Hanning se notan lobulos de la señal, pero no se distinguen bien los valles de la señal.

Ahora pasamos a la medición de los datos de frecuencia, para ello primero colocaremos el cursos en la componente de CC, es decir en f=0 Hz, mientras que el cursos dos se situará en cada una de las componentes a medir, y completaremos la siguiente tabla con los datos obtenidos:

Cursor 2	f1= 1kHz	f2= 5.5kHz	f3= 9.5kHz	f4= 13.5kHz	f5= 17.5kHz
Δf_n	1kHz	4.5kHz	4kHz	4kHz	4kHz

Cuadro III. Frecuencias de las componentes espectrales del tren de pulsos

Con estos datos podemos calcular un promedio de Δf_n y así poder calcular el ancho del pulso:

$$\Delta f_{min(promedio)} = \frac{1}{5}\sum_{n=1}^{5} \Delta f_n = 3{,}5kHz$$

Y con este valor calculamos el periodo del pulso:

$$T = \frac{1}{\Delta f_{min(promedio)}} = 286\mu s$$

Ahora cambiamos la ventana a Flattop y mediremos los valores de frecuencia correspondiente a los Valles de la gráfica, completando la siguiente tabla con los datos obtenidos:

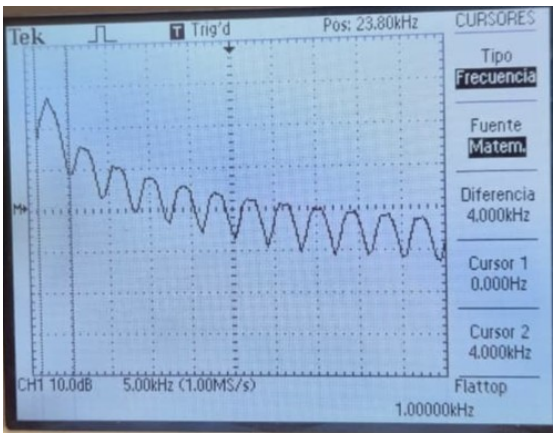


Figura 4. Espectro de frecuencia del tren de pulsos con ventana Flattop

Cursor 2	fa= 4kHz	fb= 7.6kHz	fc= 11.8kHz
$\Delta fmin$	4kHz	3.6kHz	4.2kHz

Cuadro IV. Frecuencias de los valles del espectro con ventana Flattop

Con estos datos calculamos un promedio de Δf_{min} y así poder calcular el ancho del pulso:

$$\Delta f_{min(promedio)} = \frac{1}{3}\sum_{n=1}^{3} \Delta f_n = 3{,}93kHz$$

Calculamos el ancho del pulso:

$$T_o = \frac{1}{\Delta f_{min(promedio)}} = 254{,}5\mu s$$

Ahora con el cursor de amplitud medimos la componente de CC:

$$V_{CC} = 1{,}295V$$

Y comparamos con el valor medido por el multímetro:

$$V_{CC(medido)} = -2{,}03V$$

IV. Experimento 3

En este experimento analizaremos la frecuencia de Alias. Para ello seguiremos los siguentes pasos:

Primero pondremos en el generador de funciones una onda senoidal de 10 kHz, con el nivel de salida en media vuelta de perilla.

En el osciloscopio verificamos que la señal se vea correctamente, y luego pondremos el menú matemático del osciloscopio y seleccionaremos la opción de FFT, Hanning, para el CH1 con zoom en x1.

Ajustamos la perilla de Sec/div para llevar la frecuencia de muestreo a 25 kS/s. Y verificamos con la opción de Cursores que la frecuencia del generador sea efectivamente de 10 kHz.

Ahora sin tocar el cursor que se uso para verificar la frecuencia del generador, aumentamos progresivamente la frecuencia del generador y observamos cómo se profuce el repliegue en la frecuencia de Nysquist de 12.5 kHz, y cómo se produce el efecto de aliasing.

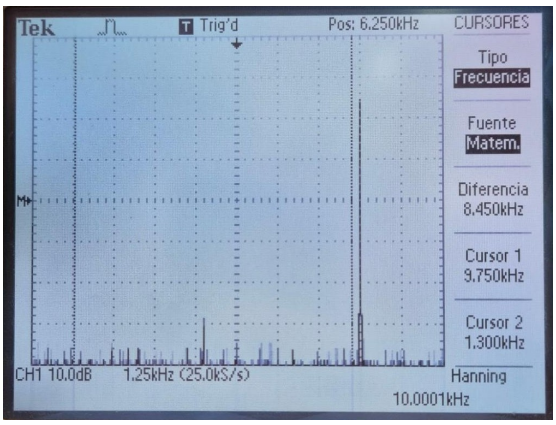


Figura 5. Señal de 10 kHz con frecuencia de muestreo de 25 kS/s

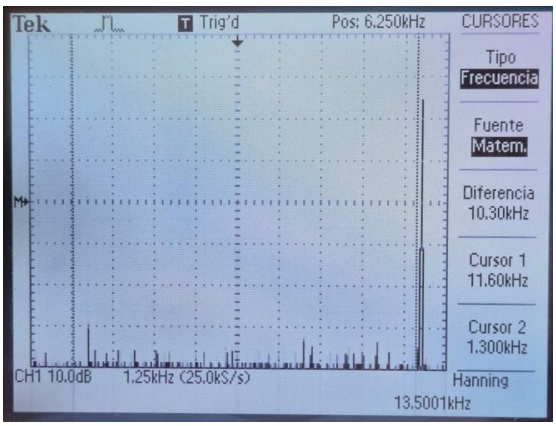


Figura 6. Frecuencia de Nyquist de 12.5 kHz

Cambiamos la salida del generador a una onda cuadrada y repetimos los pasos.

Como resultado obtenemos:

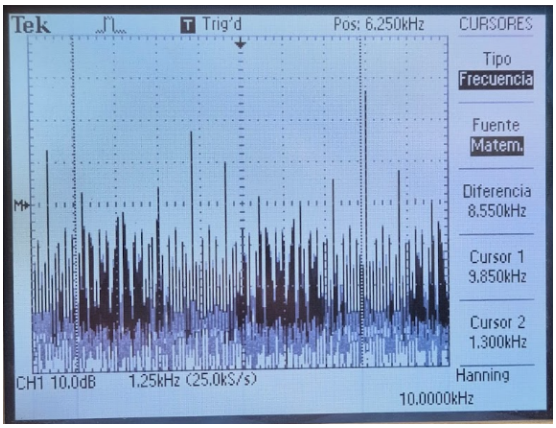


Figura 7. Señal cuadrada de 10 kHz con frecuencia de muestreo de 25 kS/s

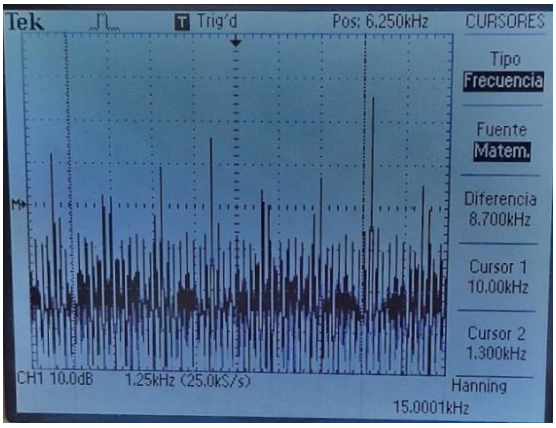


Figura 8. Frecuencia de Nyquist de 10.25 kHz

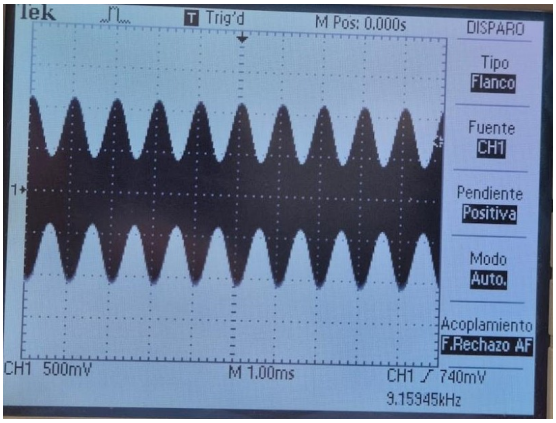


Figura 10. Señal modulada en el dominio del tiempo

V. Experimento 4

En este experimento se utilizará un circuito sencillo para generar una señal de amplitud modulada. El circuito emplea un circuito sintonizado, cuyos valores se han elegido para que resuene aproximadamente a 50 kHz.

Para realizar esta experiencia se necesitarán dos generadores de señales. Uno de ellos deberá entregar una señal senoidal, que funcionará como portadora. El otro se utilizará para generar una señal moduladora.

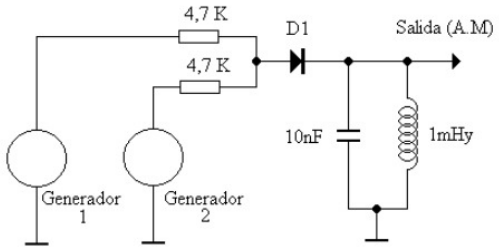


Figura 9. Esquema del circuito del experimento 4

Luego de conectar se realiza la configuración de los generadores de señales considerando los siguientes parámetros:

- Generador de señal portadora: $f_c = 50\,\text{kHz}$, media vuelta el control de nivel de salida.
- Generador de señal moduladora: $f_m = 1\,\text{kHz}$, un cuarto de vuelta el control de nivel de salida.

Con la configuración correcta del osciloscopio se puede ver la señal como una superposición de trazos de varias amplitudes. Se ajustará el osciloscopio para visualizarla claramente en la pantalla la señal modulada en el dominio de la frecuencia.

Para ello, en el modo "Math Menu" se seleccionará la ventana "Hanning" y la operación "FFT", lo que permitirá observar la señal modulada en el dominio de la frecuencia.Usando los cursores del osciloscopio, se puede determinar la frecuencia de la portadora y la de sus bandas laterales. Se obtienen los siguientes valores:

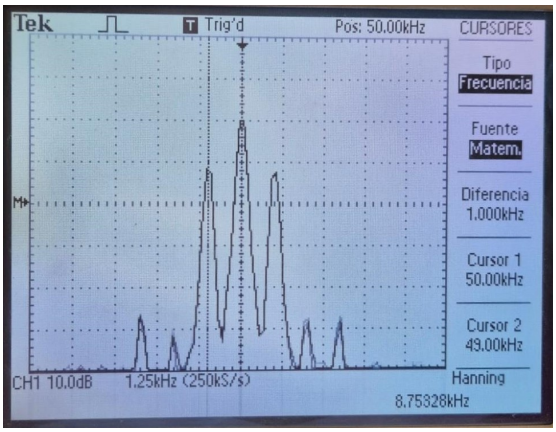


Figura 11. Señal modulada en el dominio de la frecuencia

Frec. portadora (Port): 50 kHz

Frec. lateral sup./inf. (F_L): 49 kHz

Frec. modulante (Dif.): 1 kHz

Se puede realizar el mismo análisis para determinar la amplitud de la portadora y de las bandas laterales con los cursores en "Amplitud". Se obtienen los siguientes valores:

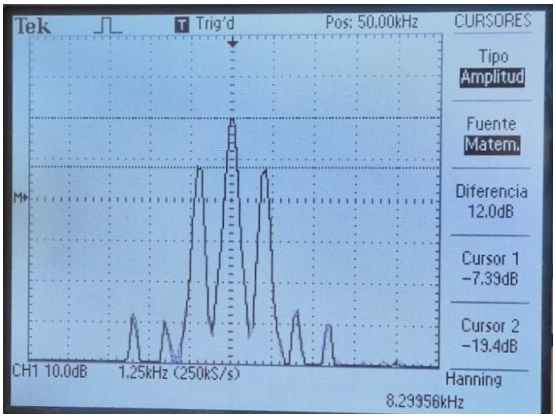


Figura 12. Señal modulada en el dominio de la frecuencia con su amplitud

Amplitud portadora (Port): $-7{,}39\,\text{dB}$

Amplitud lateral sup./inf. (L): $-19{,}4\,\text{dB}$

Amplitud modulante (Dif.): $12\,\text{dB}$

Conociendo la amplitud de la portadora y de las bandas laterales, se puede calcular el índice de modulación m mediante la siguiente fórmula:

$$m_{\text{dB}} = -19{,}4 - (-7{,}39) + 6 = -6{,}01\,\text{dB}$$

$$m = 10^{\frac{-6{,}01}{20}} \approx 0{,}50$$

Se puede observar tambien que la señal modulada varia dependiendo de la forma de onda de la señal modulante. A continuación se muestran las señales moduladas en el dominio del tiempo y de la frecuencia para una señal modulante triangular y una señal modulante cuadrada.

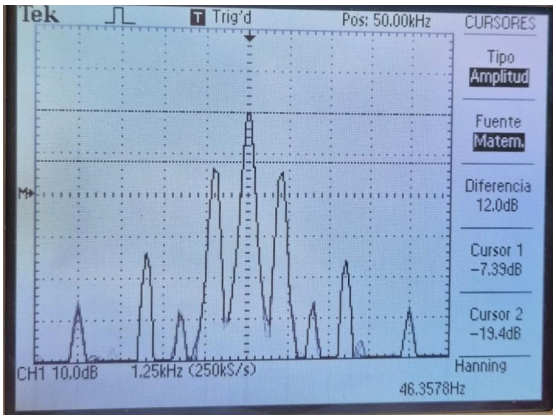


Figura 13. Señal modulante triangular

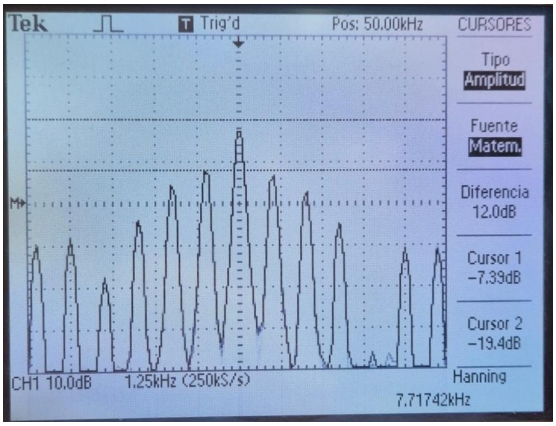


Figura 14. Señal modulante cuadrada

VI. Experimento 5

El circuito empleado en el experimento anterior funciona como un modulador de amplitud, aprovechando la zona no lineal de segundo orden (cuadrática) presente en la curva V-I del diodo. Este comportamiento es buscado. Sin embargo, también existen no linealidades de orden superior que producen la aparición de los productos de intermodulación (IMD). El más relevante suele ser el de tercer orden. En este experimento se busca determinar el rechazo a la IMD de tercer orden del circuito modulador.

Para poder ver este efecto se debe configurar los generadores de señales de manera que en un principio las señales sean de misma amplitud y frecuencia. Luego se debe retocar la frecuencia de los generadores hasta que las señales queden equidistantes del pico de máxima sintonía y la separación entre ambas sea de 2KHz aproximadamente

Obteniendo la siguiente figura en el osciloscopio:

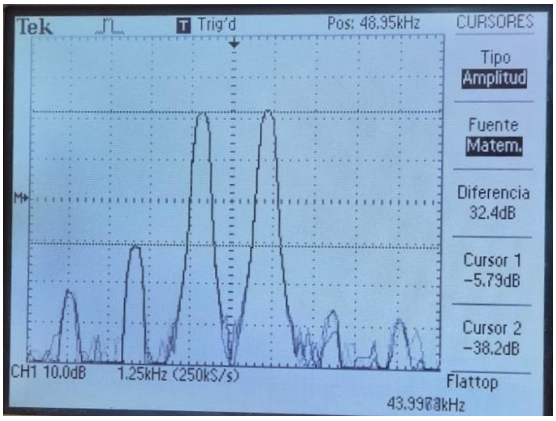


Figura 15. Señal

De donde se pueden registrar los siguientes valores:

f1: $48\,\text{kHz}$ f2. : $50\,\text{kHz}$

2f1-f2. (Dif.): $46\,\text{kHz}$ 2f2-f1. (Dif.): $52\,\text{kHz}$

Las componentes 2f1-f2, 2f2-f1 son los productos de IMD de tercer orden, y la diferencia en dB entre las mismas y f1, f2 se denomina Rechazo de IMD de 3er orden:

$\Delta(\text{dB})_{2f_1-f_2}$: 48kHz $\Delta(\text{dB})_{2f_2-f_1}$: 50kHz

VII. Experimento 6 - Análisis de una señal modulada en frecuencia

Para este experimento se utilizaron dos generadores de funciones conectados de la siguiente forma para obtener una señal modulada en frecuencia FM, en el caso de este experimento no se utilizó la resistencia de 1kΩ ya que el generador 2 poseía un atenuador incorporado.

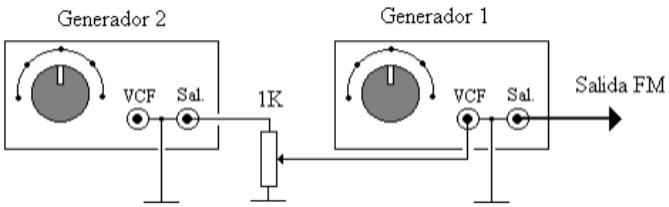


Figura 16. Diagrama de conexión del experimento 6.

Una vez conectados los generadores de funciones con una salida de onda senoidal, el generador 1 se configuró a $50KHz$ con la perilla de amplitud a la mitad y el generador 2 a $1KHz$ con la perilla de amplitud a un cuarto. Luego se conecta el osciloscopio a la salida configurando la base de tiempos a $1ms/div$ y utilizando el modo FFT con la ventana en Hanning, Zoom X10 y en adquisición promedio de 64 cuentas.

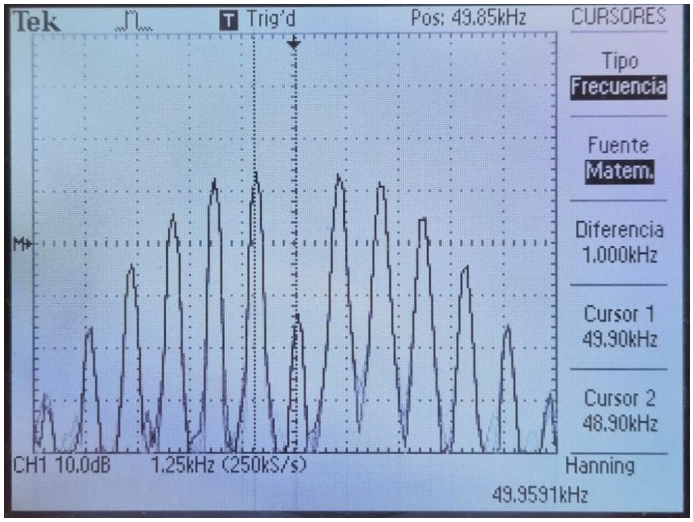


Figura 17. FFT de la señal modulada en frecuencia.

Luego de observar las diferencias de las presentaciones obtenidas variando el tipo de ventana se determinó que la ventana Hanning es la que mejor se ajusta a la señal modulada en frecuencia, ya que permite observar con mayor claridad los picos de la señal y así medir mejor las frecuencias de estos. De esta forma se efectuaron las siguientes mediciones:

- Frecuencia de la portadora: $49,9KHz$
- Frecuencia lateral superior e inferior: $48,9KHz$
- Frecuencia modulante(Diferencia): $1KHz$

VIII. Experimento 7 - Análisis de la distorsión armónica producida por un amplificador

En este experimento se analizará la distorsión armónica de un amplificador de clase A y como varía esta respecto a lazo abierto y cerrado. Para esto se utilizó el siguiente esquema de conexiones.

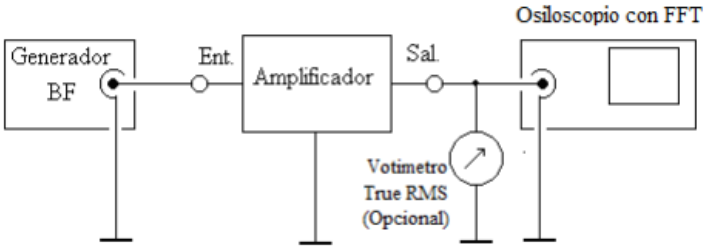


Figura 18. Esquema de conexiones para el experimento.

Para empezar se utiliza el amplificador en lazo abierto donde se dejó la carga desconectada, la señal de entrada fue una senoidal de 1 kHz y se buscó la máxima excursión simétrica dando como resultado una amplitud de salida de $V_{MES} = 6,4V_{pp}$. Una vez hecho esto, se configuró el osciloscopio con la opción de reducir el ancho de banda a 20MHz, esto sirve para reducir la probabilidad de que aparezca Aliasing, y luego se utilizó la función FFT con frecuencia de muestreo de $100\frac{100Ks}{s}$ y Zoom X10.
En principio se utilizó la ventana Hanning para determinar la frecuencia de las tres primeras componentes espectrales y luego la ventana Flattop para determinar la amplitud de estas componentes. Con estos datos se calculo la distorsión armónica de la siguiente manera:

$$Dist.Arm.\% = \frac{V_{Arm}}{V_1} \cdot 100$$

Donde V_{Arm} es la suma de las amplitudes de las componentes armónicas:

$$V_{Arm} = \sqrt{V_2^2 + V_3^2}$$

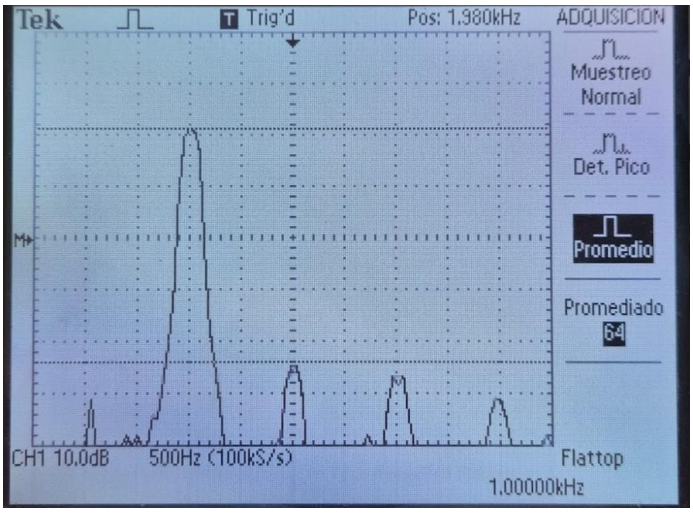


Figura 19. FFT a lazo abierto.

Tabla de valores a lazo abierto

	V1 1er Armónica	**V2** 2da Armónica	**V3** 3ra Armónica
Frec (KHz)	1 KHz	2 KHz	3 KHz
dBv	6,65	-16,5	-26,1
V	2,15	0,150	0,50

Cuadro V. Mediciones de componentes armónicas en el dominio de la frecuencia a lazo abierto.

$$V_{Arm} = \sqrt{0,150^2 + 0,50^2} = 0,522V$$

$$Dist.Arm.\% = \frac{0,522}{2,15} \cdot 100 = 24,3\%$$

Manteniendo la misma configuración de entrada, se conectó la realimentación negativa y se repitió el procedimiento de medición.

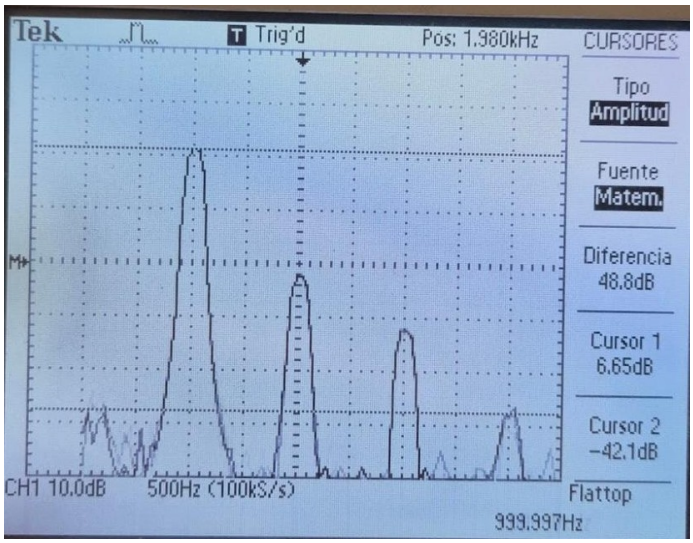


Figura 20. FFT a lazo cerrado.

Tabla de valores lazo cerrado

	V1 1er Armónica	**V2** 2da Armónica	**V3** 3ra Armónica
Frec (KHz)	1 KHz	2 KHz	3 KHz
dBv	6,65	-38,5	-42,1
V	2,15	11,89 m	7,85 m

Cuadro VI. Mediciones de componentes armónicas en el dominio de la frecuencia.

$$V_{Arm} = \sqrt{11,89m^2 + 7,85m^2} = 14,25mV$$

$$Dist.Arm.\% = \frac{14,25m}{2,15} \cdot 100 = 0,66\%$$

Como se puede observar, al conectar la realimentación negativa, la distorsión armónica disminuye considerablemente, pasando de un 24,3 % a un 0,66 %. Esto demuestra una de las características por las cuales se utiliza la realimentación negativa en los amplificadores, ya que permite mejorar la linealidad de estos y reducir la distorsión armónica.

IX. Conclusiones

- **Error de 6 dB en la componente de CC:** Al contrastar la tensión continua medida con el multímetro ($-2,03$ V) frente al valor obtenido mediante el osciloscopio en FFT ($1,295$ V), se aprecia que el osciloscopio no tiene en cuenta el signo negativo, dado que la FFT representa únicamente el módulo de las componentes e ignora la fase. En segundo lugar, se observa que la magnitud indicada por el osciloscopio es aproximadamente la mitad del valor real medido con el multímetro. Esto responde al denominado error de 6 dB en la componente de CC ($20\log_{10}(0,5) \approx -6$ dB): debido a la forma en que el algoritmo interno de la FFT pondera y escala las muestras para representar valores eficaces de señales alternas en un espectro unilateral, la componente de frecuencia cero (0 Hz) sufre una atenuación sistemática de un factor de 2 (-6 dB). El manual siguiere seguir el siguiente paso para corregir este error: "Gire el mando POSICIÓN VERTICAL de la forma de onda para centrarla verticalmente (cero divisiones). De este modo se garantiza que la FFT mostrará un valor de CC verdadero."

Listado de ventajas y desventajas
Ventajas del dominio de la frecuencia:

- **Identificación y cuantificación de armónicos de pequeña amplitud:** Permite distinguir componentes espectrales que en el dominio del tiempo no se pueden apreciar. Esto resultó evidente en el *Experimento 7*, donde al cerrar el lazo de realimentación del amplificador la distorsión armónica cayó del $24,3\%$ al $0,66\%$, una deformación imposible de apreciar visualmente en el dominio del tiempo.
- **Análisis directo de señales moduladas e intermodulación:** En los *Experimentos 4, 5 y 6* (AM, IMD y FM), la visualización temporal muestra trazos superpuestos complejos difíciles de medir con precisión. Por ejemplo en el experimento de AM, en el dominio de la frecuencia se separan limpiamente la portadora (50 kHz), las bandas laterales (± 1 kHz) para obtener el índice de modulación ($m = 0,50$).
- **Cálculo indirecto de parámetros temporales y valor eficaz:** Como se verificó en los *Experimentos 1 y 2*, a partir de las componentes espectrales fue posible reconstruir el valor eficaz de la onda cuadrada ($4,1$ V calculados frente a $3,9$ V medidos con multímetro) y deducir el ancho de pulso ($254,5$ μs obtenidos a partir de los valles de la envolvente frente a los 250 μs configurados).

Desventajas y limitaciones del dominio de la frecuencia:

- **Pérdida de la información de fase y polaridad:** El módulo FFT representa únicamente la magnitud absoluta de las componentes espectrales. Por ello, en el *Experimento 2* todos los lóbulos de la envolvente aparecen positivos y la componente de CC se lee como positiva ($1,295$ V) cuando en realidad era negativa ($-2,03$ V). Asimismo, no permite observar relaciones temporales de fase ni tiempos de subida o bajada.

- **Vulnerabilidad al *Aliasing* por submuestreo:** Como se comprobó en el *Experimento 3*, si la frecuencia de muestreo (25 kS/s) no cumple el criterio de Nyquist ($f_{\text{máx}} < 12,5$ kHz) para todas las componentes armónicas de la señal, las frecuencias superiores se repliegan en el espectro generando componentes falsas (*alias*) que inducen a lecturas erróneas si no se limita previamente el ancho de banda.
- **Errores de escalado en frecuencia cero:** Presenta el mencionado error sistemático de 6 dB en la medición de la componente de continua (0 Hz).

Ventanas de ponderación:
1. Ventana Rectangular:

- Posee el lóbulo principal más estrecho de las tres opciones, lo que proporciona la máxima resolución en frecuencia para separar componentes espectrales muy próximas entre sí. Resultó óptima en los *Experimentos 1 y 2* para determinar la ubicación en frecuencia de las armónicas de la onda cuadrada y del tren de pulsos, así como para el análisis de transitorios.

2. Ventana Hanning:

- Ofrece mejor relación general entre resolución en frecuencia y reducción de lóbulos laterales. Atenúa suavemente los extremos del registro temporal, disminuyendo notablemente la dispersión espectral. Por esta razón fue la más adecuada en los *Experimentos 3, 4 y 6* para resolver con claridad la portadora y las múltiples bandas laterales separadas por 1 kHz en las señales moduladas en AM y FM, así como para observar el fenómeno de *aliasing*.

3. Ventana Flattop:

- Su respuesta en frecuencia posee un lóbulo principal de cresta plana, lo que garantiza la máxima exactitud en la medición de amplitudes (error mínimo, menor a $0,1$ dB) sin importar si la frecuencia coincide exactamente con un punto de la FFT. Fue indispensable para medir en dBV las amplitudes de las armónicas en el *Experimento 1* (cálculo de V_{ef}), el rechazo de IMD en el *Experimento 5* ($32,4$ dB), la distorsión armónica en el *Experimento 7*, y para visualizar de forma definida los valles (cruces por cero de la envolvente) en el *Experimento 2*.

Análisis del fenómeno de Aliasing:

- Al ser la frecuencia de muestreo del osciloscopio $f_s = 25$ kS/s, la frecuencia máxima reconstruible sin ambigüedad según el criterio de Nyquist es $f_N = f_s/2 = 12,5$ kHz.
- Con una entrada senoidal de 10 kHz ($f < f_N$), el espectro se visualizó correctamente. Sin embargo, al superar los $12,5$ kHz, se produjo un repliegue espectral definido por: $f_{\text{alias}} = |f_s - f_{\text{real}}|$ (por ejemplo, para $13,5$ kHz apareció un pico erroneo en $11,5$ kHz, como se observa en la Figura 6).

Modos de muestreo:

- **Muestreo Normal:** El instrumento toma muestras equiespaciadas sin procesamiento adicional. En el dominio de la frecuencia, esto se traduce en un piso de ruido inestable que fluctúa continuamente en pantalla, dificultando la lectura precisa con los cursores.
- **Detección de Pico:** Captura los valores máximos y mínimos de alta frecuencia entre intervalos de muestreo. Si bien es útil en el dominio del tiempo para detectar transitorios rápidos, en la FFT acentúa el ruido de alta frecuencia y mantiene una elevada fluctuación en el espectro.
- **Promedio:** Calcula el valor medio punto a punto sobre un determinado número de adquisiciones sucesivas de señales periódicas. Esto reduce drásticamente el ruido y estabiliza la visualización del espectro, permitiendo lecturas más precisas de amplitud y frecuencia.

Referencias

[1] TP7_version_definitiva_V_01_2026_Medidas Electrónicas I, UTNFRC.
[2] Manual de usuario Osciloscopio de almacenamiento digital de las series TDS1000 y TDS2000